# IDH de mi estado

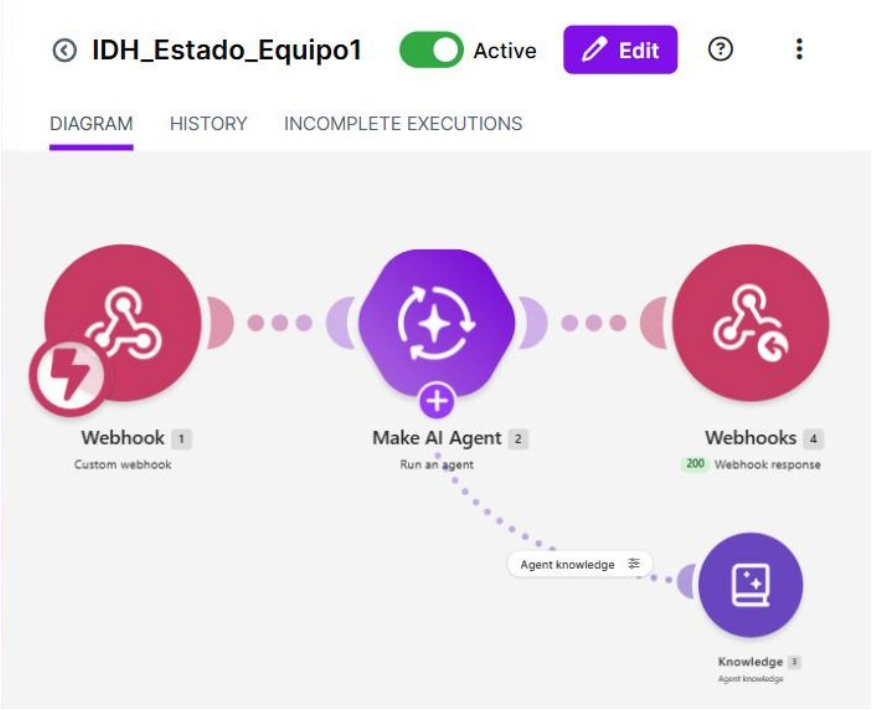
Resultados de la práctica 3.2

Desarrollo Sustentable · Instituto Tecnológico de Mazatlán
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández · Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia · 27 de octubre de 2026

## 1. Objetivo

Interpretar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes para las entidades de México, construir sin programar una página web conectada a Make e inteligencia artificial que consulte datos oficiales del PNUD, y verificar que la información generada por la IA sea fiel a la fuente.

## 2. Escenario construido




La página web (publicada con GitHub Pages) envía la entidad elegida al webhook de Make con POST y URLSearchParams. El Make AI Agent busca los datos en su archivo de Knowledge (*IDH_entidades.pdf*, solo las tablas del informe del PNUD) y el Webhook Response regresa la respuesta en texto plano para mostrarla en la página.

## 3. Resultados de la verificación

Se consultaron Sinaloa, la entidad con el IDH más alto y la del más bajo, y se compararon las cifras de la IA contra el PDF:

| Entidad | IDH | Nivel | Salud | Educación | Ingreso | Lugar | ¿Coincide? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinaloa | 0.757 | Alto | 0.832 | 0.649 | 0.805 | 11 | Sí, todo |
| Ciudad de México | 0.830 | Muy alto | 0.857 | 0.783 | 0.852 | 1 | Sí, todo |
| Chiapas | 0.667 | Bajo | 0.805 | 0.528 | 0.700 | 32 | Sí, todo |

Las 21 cifras coincidieron con la fuente. Cada consulta consumió cerca de 4.5 créditos y 4 operaciones, y tardó entre 6 y 11 segundos en responder.

## 4. Lo que aprendí

**Aprendizajes técnicos**

| Módulo | Qué aprendí a usar |
|---|---|
| Custom webhook | Recibir datos de una página web y detectar su estructura con Run once |
| Make AI Agent | Usar un archivo de Knowledge e instrucciones para que la IA responda solo con datos de la fuente |
| Webhook Response | Regresar texto plano con los headers Content-Type y Access-Control-Allow-Origin |
| Página web | Enviar datos con fetch, POST y URLSearchParams, y publicarla con GitHub Pages |
| Créditos | Subir solo las tablas en vez del informe completo hace el sistema más barato y preciso |

**Aprendizajes sobre desarrollo humano y sustentabilidad**

- El IDH no mide solo dinero, sino tres capacidades: salud, educación e ingreso. En un mismo país hay estados con niveles muy distintos: la Ciudad de México (0.830) se parece a países de desarrollo muy alto, mientras que Chiapas (0.667) está por debajo del promedio mundial.
- Sinaloa tiene un IDH alto (lugar 11). Su mayor fortaleza relativa es la educación (lugar 5) y su mayor rezago es la salud (lugar 24), que además fue la que más posiciones perdió entre 2008 y 2012.
- Las brechas más grandes entre estados están en educación e ingreso. Que el lugar donde uno nace defina sus oportunidades es un problema de justicia y equidad.
- El IDH estatal esconde las diferencias entre ciudades y zonas rurales; en Sinaloa, la sierra y los campos agrícolas tienen condiciones muy distintas a Culiacán o Mazatlán.
- Los datos son de 2012, así que hay que tener cuidado al usarlos para tomar decisiones hoy.

## 5. Retos y soluciones

- **Gasto de créditos:** en lugar de subir el informe completo de 24 páginas, se creó un PDF de 2 páginas solo con las tablas de las 32 entidades.
- **La página no recibía la respuesta:** se agregaron los headers Content-Type y Access-Control-Allow-Origin en el Webhook Response para que el navegador la aceptara.

- **Nombre de la entidad:** en el informe aparece "Distrito Federal" y en la página "Ciudad de México"; a veces la IA no los relaciona y responde que no encontró datos, por lo que hubo que repetir la consulta.
- **Formato de la respuesta:** las instrucciones piden texto plano, sin asteriscos ni markdown, para que se vea bien en la página.

## 6. La importancia de verificar a la IA

La IA copió bien todas las cifras, pero en la interpretación de Sinaloa dijo que destacaba en salud y que la educación era su rezago. Eso es al revés: comparó los valores absolutos de los índices (0.832 contra 0.649), cuando lo correcto es ver la posición frente a los otros estados. Además, la misma consulta de Ciudad de México una vez respondió que no encontró datos y otra vez dio las cifras correctas. Esta práctica me enseñó que una IA puede tener los datos correctos y aun así sacar una conclusión equivocada o responder distinto ante la misma pregunta, por eso siempre hay que revisar contra la fuente original.

## 7. Relación con los ODS

La práctica se relaciona con el **ODS 10 (Reducción de las desigualdades)**, porque muestra las brechas de desarrollo entre entidades, y con los **ODS 3 (Salud y bienestar)**, **4 (Educación de calidad)** y **8 (Trabajo decente y crecimiento económico)**, que corresponden a los tres componentes del IDH.

## 8. Conclusión

La práctica cumplió su objetivo: se construyó una herramienta sencilla que permite a cualquier persona conocer el desarrollo humano de su estado con datos oficiales. Además de aprender a automatizar con Make e IA, me quedó claro que el desarrollo sustentable también es un tema social: sin salud, educación e ingreso dignos para todos, no hay desarrollo que se sostenga.